The Special Box

256 megabytes, 1 second



คุณได้รับ กล่องสุดวิเศษมา กล่องนี้มีเงื่อนไขในการเก็บของแบบ FILO (First in last out) หรือก็คือกล่องนี้เมื่อใส่ของเข้าไปของจะถูกเรียงจากลำดับตามการเข้า เข้าก่อน-->เข้าล่าสุด ขณะเดียวกันเมื่อต้องการเอาของออกต้องเอาของชิ้นล่าสุดออกก่อนเสมอ

งานของคุณ YourTask

เขียนโปรแกรมรับคำสั่ง 4 อย่างได้แก่ A D Q E โดยเมื่อรับแต่ละคำสั่งจะมีการทำงานดังนี้

1) คำสั่ง A เมื่อรับคำสั่งนี้จะทำการรับจำนวนเต็ม K อีกหนึ่งตัว โดยคำสั่งนี้จะทำการใส่ของหมายเลข K ลงไปในกล่องตามเงื่อนไขของกล่อง (ค่า K สามารถซ้ำกันได้)

2) คำสั่ง D เมื่อรับคำสั่งนี้จะทำการหยิบของออกจากกล่องโดยหยิบของชิ้นที่ใส่ไปล่าสุดออกตามเงื่อนไขของกล่องพร้อมแสดงหมายเลขของที่หยิบออก (K) แต่หากภายในกล่องว่างเปล่าให้แสดงค่า -1

3) คำสั่ง Q เมื่อรับคำสั่งนี้โปรแกรมต้องแสดงค่าหมายเลข K (หมายเลขที่อยู่ในกล่อง) ที่น้อยที่สุดออกมา แต่หากภายในกล่องว่างเปล่าให้แสดงค่า -1

4) คำสั่ง E เมื่อรับคำสั่งนี้จะทำการหยุดรับคำสั่งและจบโปรแกรมทันที

ข้อมูลนำเข้า Input

เมื่อให้ *Queries* แทนจำนวนคำสั่งที่จะได้รับ (รวมคำสั่ง E)

มี *Queries* บรรทัด ทำการรับคำสั่งต่อเนื่องบรรทัดละ 1 คำสั่งรับประกันว่ามีคำสั่ง E เป็นคำสั่งสุดท้าย

$1 \leq Queries \leq 10^6$

$1 \leq K \leq 10^9$

ข้อมูลส่งออก Output

หากรับคำสั่ง D แสดงค่าหมายเลข K ของของที่นำออก แต่หากกล่องว่างแสดงค่า -1

หากรับคำสั่ง Q แสดงค่าหมายเลข K ที่น้อยที่สุด แต่หากกล่องว่างแสดงค่า -1

และขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งหลังการแสดงค่า

ตัวอย่าง Testcase

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	A 2 A 9 A 1 D Q D E	1 2 9
2	D Q A 4 A 8 Q A 10 A 2 Q E	-1 -1 4 2

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1

เริ่มต้น ภายในกล่องเป็น []

A 2 ใส่ของหมายเลข 2 ภายในกล่องเป็น [2]

A 9 ใส่ของหมายเลข 9 ภายในกล่องเป็น [2 , 9]

A 1 ใส่ของหมายเลข 1 ภายในกล่องเป็น [2 , 9 , 1]

D นำของออก ภายในกล่องเป็น [2 , 9] แสดงค่า 1

Q แสดงค่าหมายเลขที่น้อยที่สุดในกล่อง แสดง 2

D นำของออก ภายในกล่องเป็น [2] แสดงค่า 9

E จบการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมของชุดทดสอบ SubTask

2 %	มีเพียงคำสั่ง A และ E
4 %	มีเพียงคำสั่ง A , D และ E
8 %	$1 \le Queries \le 10^5$ และไม่มีคำสั่ง D
16 %	$1 \le Queries \le 500$
70 %	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรใช้คำสั่ง

ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL);